UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE FST

TP 3 : Détermination du Coefficient adiabatique du gaz

PARCOURS : MIP Section B

MODULE : Thermodynamique

GROUPE : 1

Réalisé par :

- Mourad Hamdida
-
-

Année Universitaire 2022/2023

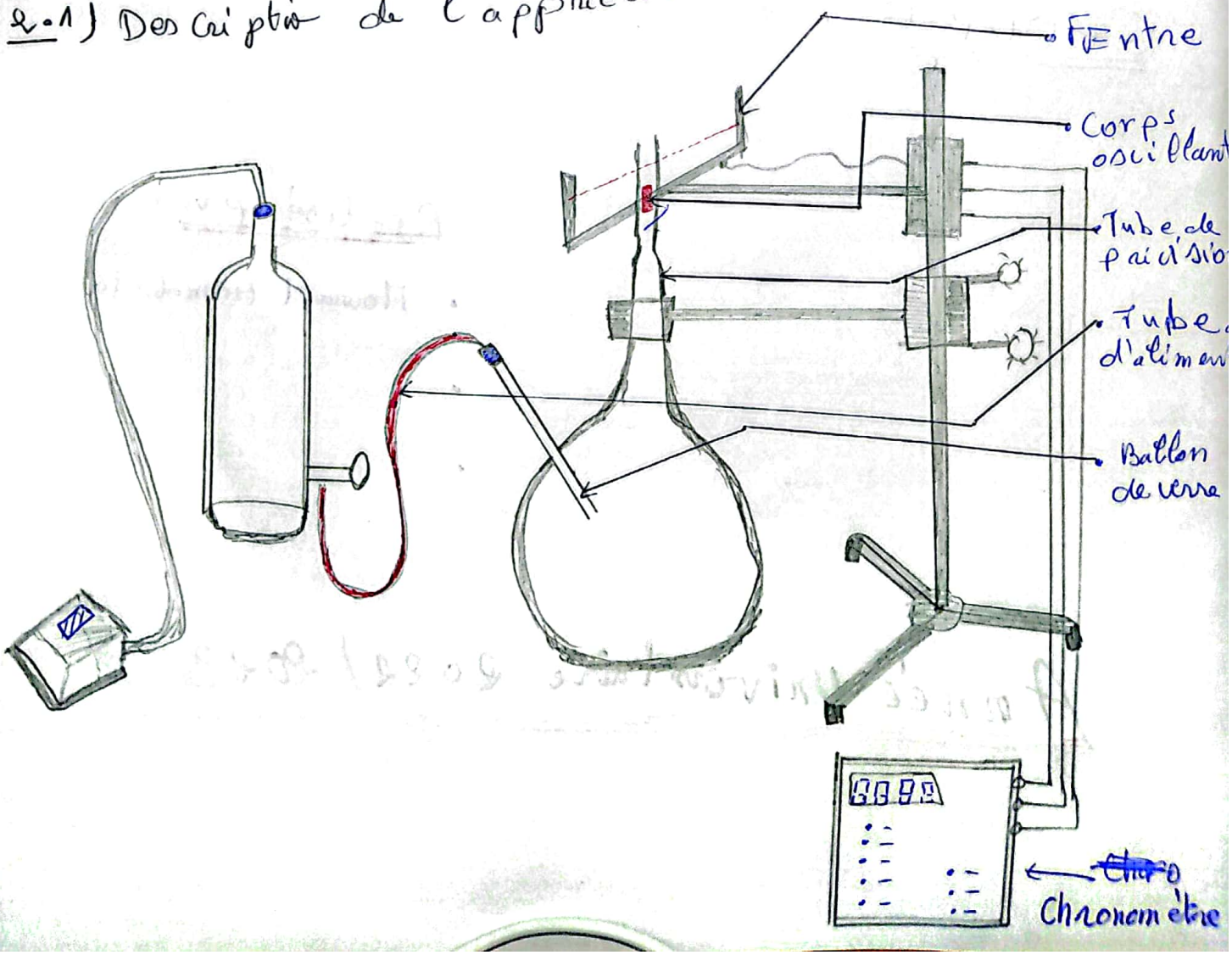
Scanné avec CamScanner

1) But de la manipulation :

le but de la manipulation est de détermine expérimentalement le coefficient d'adiabatique $\gamma = C_p/C_v$ d'un gazon utilisant l'oscillateur de Flammersfeld. Il consiste en une masse oscillant sur volume de gaz dans un tube de précision en verre. L'oscillation est maintenue suite à une surpression créée par le gaz pénetrant dans le systeme le renfermant. le coefficient adiabatique est déterminé à partir de la périodicité des oscillations.

2) Dispositif expérimental et technique de mesure.

2.1) Description de l'appareil.



• Etude Théorique

- Dans le cas où il n'y pas d'admissions de gaz à l'intérieur du Ballon, le corps est en état statique et l'equilibre entre le poids du corps et les force de pression ses surfaces inférieure et supérieure se traduit par :

$$\pi r^2 P_{atm} + mg = \pi r^2 P$$

lorsque le gaz est injecté dans le ballon avec un débit bien, le corps commence à oscilter de maniere entretenue autour de la fente d'aération. l'application fondamentale de la Thermodynamique au corps, en l'absence des force de frottement permet d'écrire :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = \pi r^2 (\Delta P + P) - mg - \pi r^2 P_{atm}$$

au d'état d'equilibre on obtient :

$$m \left(\frac{d^2x}{dt^2}\right) = \pi r^2 \Delta P$$

et on sait que $PV = cte$

donc $\Delta P = -\gamma P \frac{\Delta V}{V}$ avec $\Delta V = \pi r^2 x$

<u>donc</u> $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\gamma \pi^2 r^4 P}{mV} = 0$

et $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$

Scanné avec CamScanner

ω : étant de la pulsation du mouvement :

avec $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Donc en fin on aboutie :

$$\gamma = \frac{4mV}{T^2 r^2 P} = \frac{64mV}{T^2 D^4 P}$$

m : masse du corps oscillante = 4,7617 g

r : rayone du corps oscillant

D : Diamètre du corps oscillant = 1,19 cm

T : Période des oscillante du corps

V : Volume du gaz dans système = 1,3333 dm^3

P : pressions du système ou du salle.

Etude Pratique

1) reglage du exprience :

2) tablen

Essais	Intervalle du temps (s)	Nombre d'impulsions	Période T (ms)
1	54,29	150	361
2	72,21	200	361
3	90,53	250	362
4	108,53	300	362
5	127,10	350	363
6	145,07	400	362
7			

3) $T_m = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} T_i = \frac{361+361+362+362+362+363}{6}$

$$\boxed{T_m = 361,91 \text{ ms}}$$

Scanné avec CamScanner

(*) La valeur du coefficient γ adiabatique

$$\gamma = \frac{4mV}{T^2 r^4 P} = \frac{64 mV}{T^2 D^2 P}$$

$$\gamma = \frac{4 \times 4{,}7617 \times 10^{-3} \times 1{,}1333 \times 10^{-2}}{(361{,}81 \times 10^{-3})^2 \times (0{,}59555)^4 \times 962 \times 10^{2}}$$

$$\boxed{\gamma = 1{,}36}$$

4) $\Delta\gamma$ avec $\Delta D = 0{,}05$ mm , $\Delta T = \sup|T - T_i|$

on a $\gamma = \frac{64 mV}{T^2 D^4 P}$

$$\ln(\gamma) = \ln\left(\frac{64 mV}{T^2 D^4 P}\right) = \ln(64 mV) - \ln(T^2 D^4 P)$$

$$d(\ln(\gamma)) = d[\ln(64) + \ln(m) + \ln(V) - [2\ln(T^2) + 4\ln(D) + \ln(P)]]$$

$$\frac{\Delta\gamma}{\gamma} = \cancel{0}^{=cte} + \cancel{\frac{\Delta m}{m}}^{cte} + \cancel{\frac{\Delta V}{V}}^{cte} + \frac{2\Delta T}{T} + \frac{4\Delta D}{D} + \cancel{\frac{\Delta P}{P}}^{=cte}$$

$$\frac{\Delta\gamma}{\gamma} = \frac{2\Delta T}{T} + \frac{4\Delta D}{D} = \frac{2D\Delta T + 4T\Delta D}{T \times D}$$

$$\Delta T = \sup|T_{moy} - T_i| = \sup|361{,}81 - 361| = 0{,}81$$

APN: $\Delta\gamma = \frac{\gamma}{TD}(2D\Delta T + 4T\Delta D)$

$$\Delta\gamma = \frac{1{,}36\,(2 \times 1{,}191 \times 10^{-2} \times 0{,}81 \times 10^{-2} + 4 \times 361{,}81 \times 10^{-3} \times 0{,}05 \times 10^{-3}}{(1{,}191 \times 10^{-2} \times 361{,}81 \times 10^{-3})}$$

Scanné avec CamScanner

donc $\boxed{\Delta\gamma = 0{,}02373}$

5) l'erreur relative.

$$\text{Erreur relative} = \frac{|\gamma - \Delta\gamma|}{\gamma_{th}} \times 100\%$$

$$= \frac{|1{,}36 - 1{,}4|}{1{,}4} \times 100\%$$

~~Erreur relative~~

Donc $\Leftrightarrow$ Erreur Relative $= 0{,}0225\%$

$$\boxed{E.R = 2{,}8\%}$$

Scanné avec CamScanner